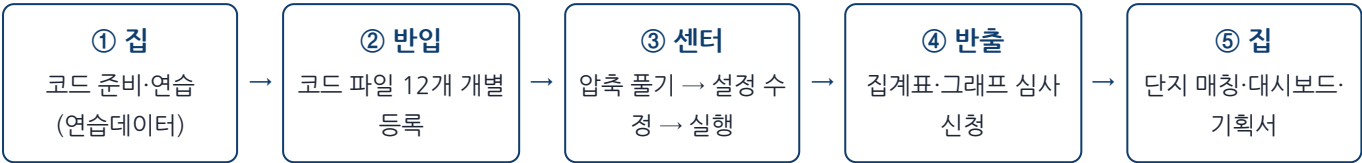


LH 공실 분석·툴·파일 사용 설명서

센터 방문 전에 읽어 두세요. 어떤 툴을 언제 쓰고, 어떤 파일의 어디를 고치고, 무엇을 실행하는지 정리했습니다.

1. 전체 흐름



2. 툴 정리: 언제 무엇을 쓰나

툴	어디서	언제 쓰나
Jupyterlab 터미널	센터 PC	압축 풀기, 데이터 폴더 확인, <code>python3 ...py</code> 실행. 이 설명서의 검은 상자 명령어는 모두 여기에 입력
Jupyterlab 파일 탐색기·편집기	센터 PC	<code>config.py</code> 열어서 파일명·컬럼명 수정(더블클릭 → 수정 → Ctrl+S). 결과 CSV·그래프 열어 보기
Jupyter 노트북 (.ipynb)	센터 PC	표를 표 형태로 잠깐 들여다볼 때만 선택적으로. 본 분석은 터미널에서 .py 파일로 실행
QGIS	센터 PC (선택)	시군구 공실률을 지도로 확인하고 싶을 때만. 필수 아님
웹브라우저	센터 PC / 집	<code>app/dashboard.html</code> 열어서 대시보드 확인
종이·펜	센터	에러 메시지, 실제 컬럼명, 특이사항 기록 (사진·USB 금지)
집 PC (Python)	집	연습데이터로 미리 돌려보기, 반출 CSV로 단지 매칭(07)·그래프·대시보드

3. 폴더 구조

```
lh/
├─ code/
│   ├── config.py
│   ├── common.py
│   ├── s01~s06 *.py
│   └─ runall.py
├─ app/template.html
└─ output/
    ├── work/
    ├── export/
    └─ charts/
```

← 반입 파일을 모은 폴더
← 분석 코드 (여기서 실행)
← ★ 센터에서 고칠 곳은 거의 여기뿐
← 공통 함수 (고칠 일 없음)
← 분석 단계별 코드
← 전체 한 번에 실행
← 대시보드 툴
← 실행하면 자동 생성
← 호 단위 중간 결과 (반출 금지!)
← 집계표 CSV (반출 대상)
← 그래프 PNG (반출 대상)

4. 센터에서 하는 순서 (1회차 기준)

4-1. 반입 파일 모으고 데이터 위치 확인

```
mkdir -p lh/code      ← 반입된 파일 12개를 모두 lh/code 폴더로 옮기기
ls /데이터가/있는/폴더  ← 센터 안내 경로. 파일명 4개를 종이에 적기
```

4-2. 파일 앞부분 보기 (컬럼명 확인)

```
head -3 "/데이터폴더/계약파일이름.csv"
```

첫 줄이 컬럼명입니다. 쉼표(,)가 아니라 | 로 나뉘어 있으면 메모해 두세요.

4-3. config.py 고치기 (Jupyter 편집기)

위치	무엇을	예시
FILES = {...}	따옴표 안 파일명을 센터의 실제 파일명으로 바꿈 (확장자 포함)	"contract": "실제파일명.csv"
CONTRACT_COLS	왼쪽(영문)을 실제 컬럼명으로 바꿈. 오른쪽 한글은 절대 바꾸지 않음	"LS_ST_DT": "임대시작년월"
FEE_COLS , KCB_COLS	관리비·KCB도 같은 방식	
DATA_END_YM	계약 데이터의 마지막 년월 (01 결과로 확인)	202607
MIN_CELL	센터의 소수 칸 비공개 기준 (담당자에게 확인)	10 또는 5

4-4. 데이터 폴더 지정 후 실행

```
cd lh/code
export LH_DATA_DIR="/데이터폴더"      ← 터미널을 새로 열 때마다 다시 입력
python3 s01profile.py                  ← 1회차: 구조 확인만
python3 runall.py --charts              ← 2회차 이후: 전체 실행
```

5. 파일별 설명

파일	어디서	하는 일	결과
config.py	센터	파일명·컬럼명·기준값 설정. 데이터가 예상과 다르면 여기를 고침	-
common.py	-	CSV 읽기(인코딩 자동), 소수 칸 가리기, 저장 등 공통 기능	-
s01profile.py	센터 1 회차	컬럼별 결측·범위·분포 요약. 실제 데이터 구조 확인용	export/01_*.csv
s02vacancy.py	센터	호별 계약을 시간순 정렬 → 공실 기간·초기 미임대·중도 해약 계산	work/공실구간.csv, 호특성.csv (반출 금지)
s02bcomplex.py	센터	법정동·준공년월·공급유형·주택유형이 같은 호를 추정단지로 묶어 단지별 공실률 계산	export/02b_추정단지별_공실.csv
s03aggregate.py	센터	시도·시군구·면적·공급유형 등 기준별 공실률 집계표	export/03_*.csv (10종)
s04model.py	센터	KCB 소득·관리비 결합, 장기공실 예측 모델(로지스틱·부스팅), 변수 중요도	export/04_*.csv (5종)
s05charts.py	센터/집	집계표로 그래프 12종 생성	charts/*.png
s06dashboard.py	센터/집	집계표를 대시보드 HTML 한 파일로 묶음	app/dashboard.html
s07match.py	집만	반출한 추정단지표를 공공 LH 단지정보와 맞춰 단지명·좌표 부여	export/07_단지매칭.csv
s00fake.py	집만	연습용 가짜 데이터 생성 (반입 안 함)	fake_data/
runall.py	센터/집	위 단계를 순서대로 실행. 센터: <code>--charts</code> , 집 연습: <code>--fake</code>	-

6. 회차별로 무엇을 실행하나

회차	실행	확인하고 메모할 것
1	4-1 ~ 4-3, <code>s01profile.py</code>	실제 파일명·컬럼명, 날짜 형식, 마지막 년월, 법정동코드 자릿수, 유동인구 지역·기간·단위, 반출 형식
2	<code>s02vacancy.py</code> → <code>s02bcomplex.py</code>	출력되는 호 수, 공실 구간 수, 추정단지 수가 상식적인지 (단지당 수십~수백 호)
3	<code>s03aggregate.py</code> → <code>s04model.py</code>	AUC 값, 상위 변수 3개, 공실률 높은 시군구 5곳
4	<code>runall.py --charts</code> 전체 재실행	export/·charts/ 확인 후 반출 신청 (10/16 마감)
5	보완 실행	반출 심사 보완 요청 대응

7. 자주 나는 에러와 해결

에러 메시지	원인	해결
FileNotFoundError	파일 위치·이름 불일치	LH_DATA_DIR 경로, config.py FILES 파일명 확인
KeyError: '임대시작년월' 등	컬럼명이 다름	config.py CONTRACT_COLS 왼쪽을 실제 컬럼명으로
컬럼이 한 개로 뭉쳐 보임	구분자가	common.py read_csv 의 sep="," 를 sep=" " 로
ModuleNotFoundError	패키지 미설치	센터 담당자에게 설치 요청 (분석지원요청에 기재함)
MemoryError, 멈춤	관리비 파일이 큼	s04model.py의 chunksize=500000 을 200000 으 로
그래프 한글이 □□□	한글 폰트 없음	담당자에게 나눔고딕 확인. 안 되면 CSV만 반출하고 그래프는 집에서
결과가 0건·이상한 숫자	날짜 형식·마지막 월 불일치	01 결과로 날짜 범위 확인 후 DATA_END_YM 수정

해결이 안 되면 에러 마지막 3줄을 종이에 그대로 적어 오세요. 다음 방문 전까지 코드를 고쳐 둡니다.

8. 반출 규칙 (꼭 지킬 것)

- 1. output/work/ 폴더는 절대 반출 신청하지 않음 (호관리번호 포함)
- 2. 반출 신청은 output/export/의 CSV와 output/charts/의 PNG, app/dashboard.html만
- 3. 사진·USB·화면 촬영 금지. 숫자 메모는 손으로
- 4. 참고: SKT 유동인구 결합 코드는 1회차에 실제 구조를 확인한 뒤 추가 예정